

# Telin Çevresinde Ne Var? · Bağintıyı Kayıttan Kurlmak

FİZ.11.2.5

a · matematiksel modeli bulur

b · matematiksel modeli geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.19

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 17'yi bir soruyla kapatmıştıık: elinde hiç mıknatıs olmayan biri pusula iğnesini kımıldatabilir mi; kımıldatabiliyorsa bu etki neye bağılıdır? Bu kâğıt önce olguıu kurlar, sonra iki denetimli kayıttan bir bağıntı çıkartır ve o bağıntıyı yeni durumlarda sınar. İlişkiyi size söylemeyeceğiz; kayıtlarınız söyleyecek.

## SENARYO DOSYASI · BALIKESİR'DE BİR BAKIR RAFİNERİSİNİN ÖLÇÜ ALETLERİ LABORATUVARI

Balıkesir'deki bir bakır rafinerisinde elektroliz hücreleri, binlerce amperlik doğru akım taşıyan kalın bakır baralarla beslenir. Bakım ekibi baralardaki akımı kesmeden, temassız izlemek istiyor: baranın yakınına bir manyetik alan algılayıcısı (sensör) konacak, okumadan akım çıkarılacaktır. Bunun için okumanın neye nasıl bağılı olduğunu bilmek gerekir. Ekip önce laboratuvarı bir sınama kuruyor: iki yalıtkan ayağın üstünde **1,2 m uzunluğunda düz bir bakır çubuk**, akımı sınırlanabilen **ayarlı bir DC kaynak**, bir **ampermetre**, ucundaki probla alanı  $\mu\text{T}$  cinsinden okuyan bir **teslametre**, kızaklı bir cetvel, küçük pusulalar ve demir tozu. Devrenin dönüş kablosu masanın altından, çubuktan uzakta geçirilmiştir. Teslametre her ölçümden önce **akım kesikken sıfırlanır**; böylece yalnız çubuğun alanını okur.

## KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- $\odot$  akım (ya da alan) sayfadan size doğru,  $\otimes$  sayfaya içeri demektir. Pusula iğnesinin **kırmızı ucu kuzey (N) ucudur** ve bulunduğı yerdeki alanın yönünü gösterir.
- Manyetik alanın birimi **tesla (T)**'dir:  $1\text{ mT} = 10^{-3}\text{ T}$ ,  $1\text{ }\mu\text{T} = 10^{-6}\text{ T}$ . Üstten görünüşlerde kuzey sayfanın üstüdür.
- **Kat dili**: "uzaklık 2 katına çıktı, okuma kaç katına indi?" Her cevabın yanına hangi kayda dayandığınızı yazınız.

## 1

## Anahtar Kapanınca, Açılınca, Ters Çevrilince

Ekip çubuğu kuzey–güney doğrultusunda, masadaki bir pusulanın birkaç santimetre üstüne germiş ve üç durumu üstten fotoğraflamıştır (Ş.1). I'de anahtar açıktır; II'de akım kuzeye, III'te aynı büyüklükte akım güneye akmaktadır. **a)** II'de iğnede ne değişti? Anahtar yeniden açılınca iğnenin eski doğrultusuna dönmesi, etkinin kaynağı hakkında hangi açıklamaları dışlar? **b)** II ile III'ü karşılaştırınız: akımın yönü değişince ne değişti, ne değişmedi? Bu, etkinin akımla ilişkisi hakkında ne söyler? **c)** Masada hiç mıknatıs yoktur. "Manyetik alanın kaynağı mıknatıstır." cümlesini gözlemlerinize uyacak biçimde yeniden yazınız.



**Ş.1** · üstten görünüş · çubuk iğnenin üstündedir · kesikli çizgi iğnenin anahtar açıkkenki doğrultusu

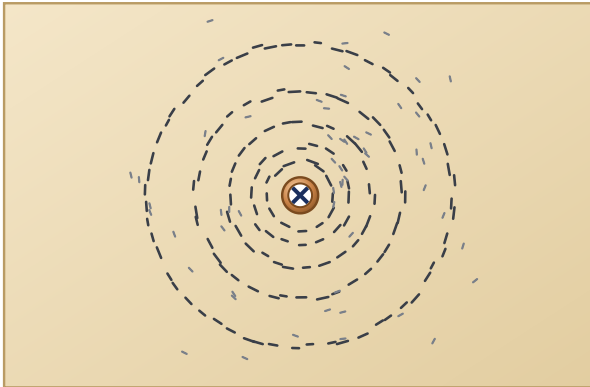
[illegible]

## 2

## Demir Tozu Ne Çizdi? FİZ.11.2.5-a

FIZ.11.2.5-a

Ekip çubuğu yatay bir kartonun ortasından dik geçirmiş, kartona demir tozu serpip hafifçe vurmuştur; Ş.2'deki desen çıkmıştır. **a)** Tozların çizdiği çizgileri tek cümleyle betimleyiniz: nasıl eğrilerdir, merkezleri neresidir, başları ve sonları var mıdır? **b)** Halkalar arasındaki açıklık tele yakın ve uzak bölgede aynı mı? Bu, alanın büyüklüğü hakkında ne söyler? **c)** İki halkanın bir noktada kesiştiğini düşününüz. Oraya konan küçük bir pusula ne yapardı? Bu düşünceyle kesişmenin neden olanaksız olduğunu gösteriniz. **ç)** Desende ok yoktur. Çizgilerin yönünü desenden değil, hangi bilgidен bulursunuz?



**karton (üstten)**

**tel kartona dik geçer;  
akım sayfaya içeri (⊗)**

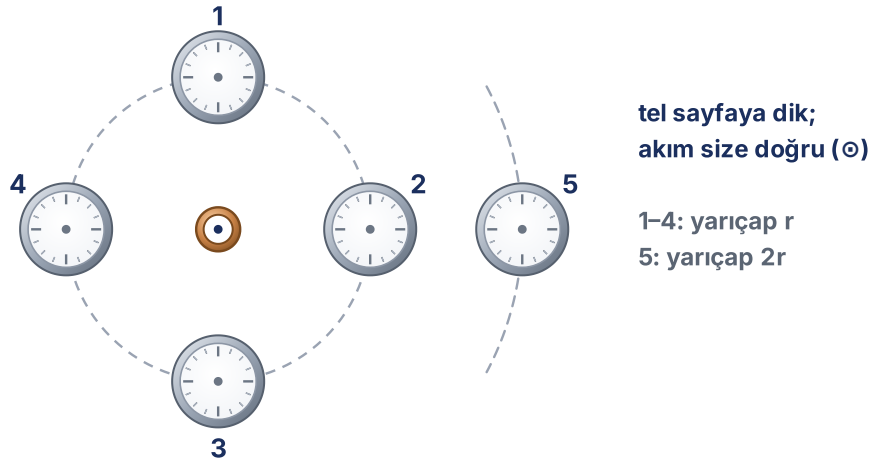
desende ok yoktur

### Ş.2 · akım geçen çubuğun çevresinde demir tozunun oluşturduğu desen

## 3

## Beş Pusula, Tek Kural

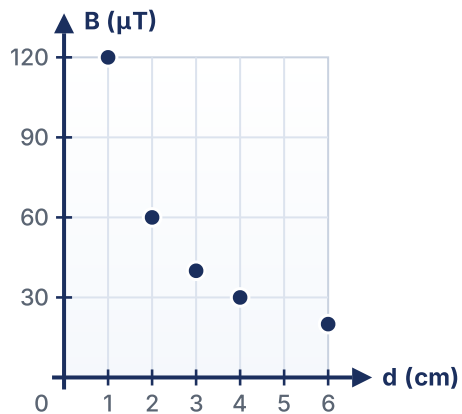
Çubuk bu kez masaya dik durmaktadır ve akım size doğru akar ( $\odot$ ). Akım büyük, pusulalar tele yakındır; telin alanı pusulaların yerinde Dünya'nınkinden çok büyük olduğu için Dünya'nın alanını ihmal ediniz (Ş.3). **a)** Sağ elinizin başparmağını akımın yönünde tutup dört parmağınızı kıvrınız. Beş pusulanın içine iğneyi çiziniz ve kırmızı (kuzey) ucunu belirtiniz. **b)** 1 ile 3 numaralı iğneler aynı yöne mi bakar? Kararınızı o iki noktadan geçen çizginin yönüyle gerekçelendiriniz. **c)** 5 numaralı pusula 2 numaralının iki katı uzaktadır. İki iğnenin doğrultusunu ve iki noktadaki alanın büyüklüğünü karşılaştırınız. **ç)** Akımın yönü ters çevrilirse çiziminiz nasıl değişir?



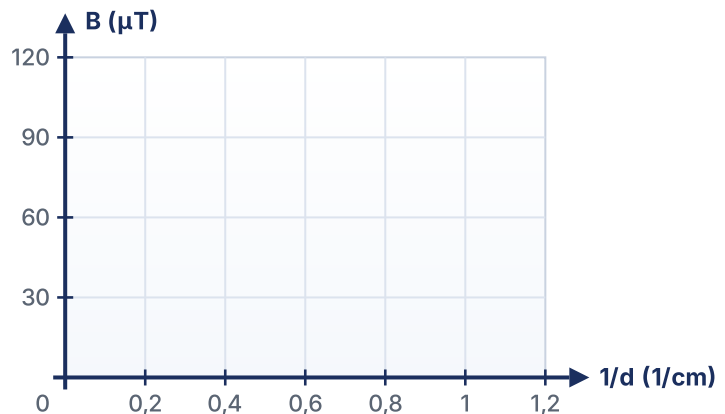
## Uzaklık Kaydı · Akım Yerinde, Prob Adım Adım FiZ.11.2.5-a

Akım 6,0 A'de sabit tutulmuş, prob çubuğun ortasına dik doğrultuda adım adım uzaklaştırılmıştır; d çubuğun merkezinden ölçülmüştür. **a)** Kayıttan çıkan ilişkiyi "... arttıkça ..." biçiminde tek cümleyle yazınız. **b)** B·d satırını doldurunuz. Beş sütunda ne görüyorsunuz; bu, ilişkinin türü hakkında ne söyler? **c)** Hafta 15'te noktasal yükün elektriksel alanında  $E \cdot d^2$  sabitti. Bu kayıтта B·d<sup>2</sup> sabit midir? Uzaklık 2 katına çıkınca alan kaç katına iniyor? **ç)** 1/d satırını doldurup noktaları Ş.4'teki boş ızgaraya işleyiniz. Nasıl bir çizgi çıktı; çizginin başlangıç noktasından geçmesi ne anlama gelir?

| Ölçüm                     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Probun tele uzaklığı (cm) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| Okuma B (μT)              | 120 | 60  | 40  | 30  | 20  |
| B·d (μT·cm)               | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1/d (1/cm)                | ... | ... | ... | ... | ... |



## kayıttaki noktalar



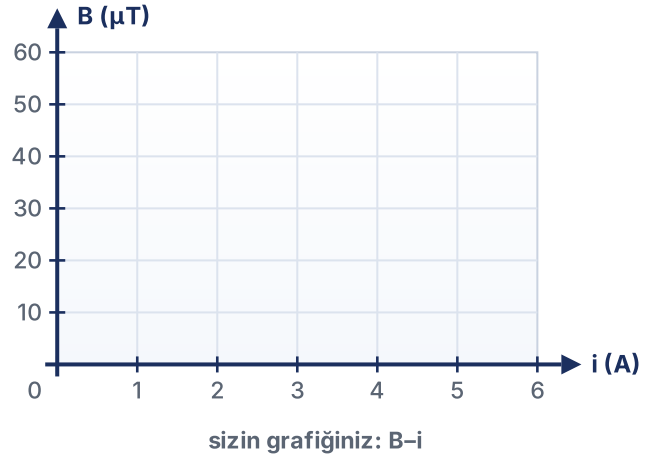
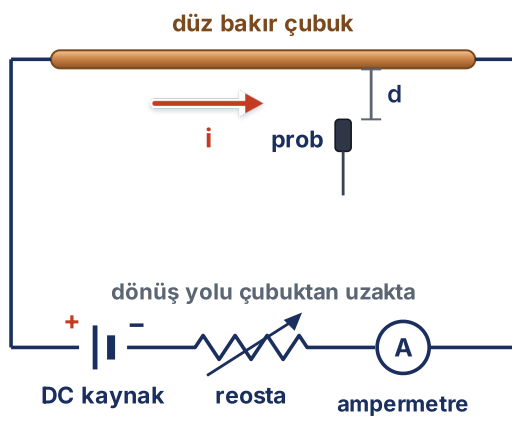
**sizin grafiğiniz: B-1/d**

**Ş.4** · solda kayıttaki noktalar · sağda sizin çizeceğiniz B-1/d grafiği

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Prob çubuktan  $d = 2,0$  cm uzakta sabitlenmiş, akım kaynaktan adım adım artırılıp ampermetreden okunmuştur (Ş.5). **a)** Son satırı doldurunuz; ne buluyorsunuz? **b)** Noktaları Ş.5'teki ızgaraya işleyip en uygun çizgiyi çiziniz. Çizgi eksenlerin kesiştiği noktadan geçiyor mu? Geçmesi, alan ile akım arasındaki ilişki için ne söyler? **c)** 6,0 A sütununu birinci kaydın hangi sütunuyla karşılaştırmalısınız? İki kayıt birbirini tutuyor mu? **ç)** Kaynağın uçları yer değiştirilip akım yine 4,0 A'e getirilince teslametre  $-40 \mu\text{T}$  gösteriyor. Alanın büyüklüğü mü değişti, yönü mü?

| Ölçüm                          | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Telden geçen akım (A)          | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Teslametre ( $\mu\text{T}$ )   | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  |
| $B \div i$ ( $\mu\text{T/A}$ ) | ... | ... | ... | ... | ... |



Ş.5 · solda ölçüm devresinin şeması · sağda sizin çizeceğiniz B-i grafiği

---



---



---



---

**ADINI ŞİMDİ KOYUYORUZ · 5. SORUNUN A, B VE C BÖLÜMLERİNİ DOLDURMADAN OKUMAYINIZ**

İki kayıt birlikte okunduğunda alan akımla doğru, telden uzaklıkla ters orantılıdır:  $B \propto i/d$ . Orantıyı eşitliğe çeviren sayıya **manyetik alan katsayısı** denir ve K ile gösterilir:  $B = K \cdot 2 \cdot i/d$ . Burada i telden geçen akım, d noktanın tele dik uzaklığıdır; model **sonsuz uzunlukta düz tel** içindir. K ortamın manyetik geçirgenliğiyle doğru orantılıdır; boşluk ve hava için  $K = \mu_0/4\pi$ 'dir ( $\mu_0$  boşluğun manyetik geçirgenliği). Alanın yönü sağ el kuralıyla bulunur: başparmak akımın yönünü gösterirken kıvrılan dört parmak alanın dolanım yönünü gösterir. Ders kitabı K'nin sayısal değerini vermez; bu kâğıtta alanlar kayıtlardan oranla bulunur, K'nin değeri yalnız zenginleştirme bölümünde (6-c) aranır.

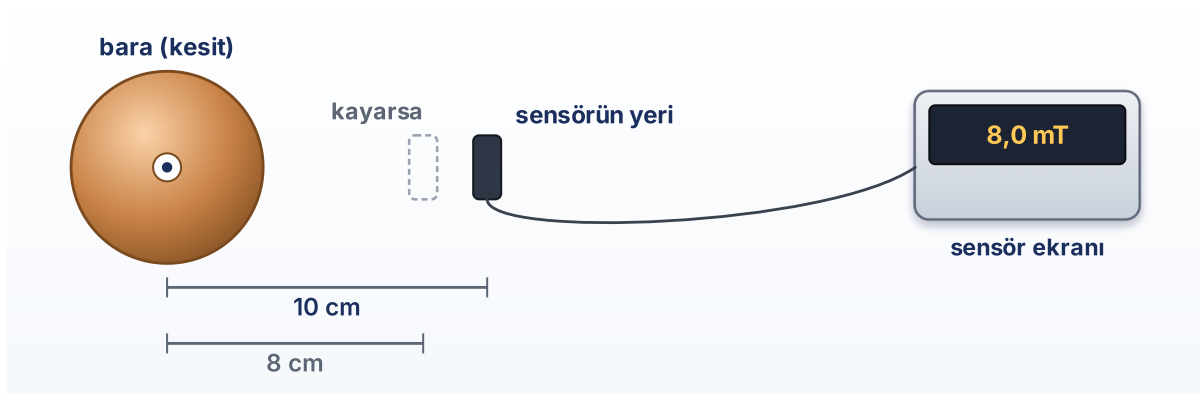


## 7

## Temassız Akım Ölçer · Modeli Ters Yönde Kullanmak

FIZ.11.2.5-b

Elektroliz salonunda yuvarlak kesitli bir baranın merkezinden 10 cm uzağa bir sensör sabitlenmiştir (Ş.7). Bara 4000 A taşırken sensör 8,0 mT okur; izleme sistemi okumayı bu orana göre akıma çevirir. **a)** Gece vardiyasında sensör 6,0 mT okuyor. Sensör yerinden oynamadıysa bara akımı kaç amperdir? K kullanmadan, oranla bulunuz. **b)** Bir sabah sensörün tutucusu gevşemiş, sensör kimse fark etmeden 8 cm'ye kaymıştır; akım 4000 A'de sabittir. Sensör ne okur ve sistem hangi akımı bildirir? **c)** Ekip aynı baraya, merkezinden 20 cm uzağa ikinci bir sensör takmayı öneriyor. İki okumanın oranı, birinci sensörün kaydığını nasıl ele verir; akım değiştiğinde bu oran değişir mi? **ç)** İzleme sistemi okumayı akıma çevirirken hangi koşulların değişmediğini varsayar? İkisini yazınız.



**Ş.7** · baranın kesiti ve sensör · d baranın merkezinden ölçülür · ölçekli çizim

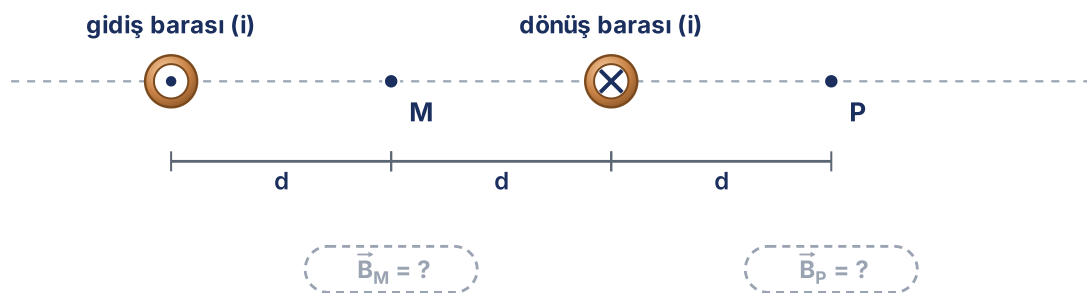
[illegible]

## 8

## Gidiş ve Dönüş Baraları · Bileşke Alan FİZ.11.2.5-b

FIZ.11.2.5-b

Bir hücreye akımı götüren bara ile geri getiren bara birbirine paraleldir; ikisi de  $i$  akımı taşır ve kesitleri  $\text{\AA}$ .8'deki gibidir. Tek bir baranın  $d$  uzaklıkta oluşturduğu alanın büyüklüğü  $B_0$ 'dır. **a)** M noktasında her baranın alanının yönünü sağ el kuralıyla bulunuz; bileşkenin yönünü ve büyüklüğünü  $B_0$  cinsinden yazınız. **b)** P noktasındaki bileşke alanın yönü ve büyüklüğü nedir? **c)** Ölçüm noktası baralardan sağa doğru çok uzaklaştırılırsa (uzaklık  $2d$ 'nin çok üstünde) bileşke alan için ne beklersiniz? Gidiş ve dönüş kablolarının hassas cihazların yakınında neden yan yana döşendiğini bu sonuçla açıklayınız. **ç)** Dönüş barasının akımı da gidişinkiyle aynı yöne ( $\odot$ ) çevrilseydi M'deki bileşke ne olurdu?



**Ş.8** · paralel iki baranın kesiti · M baraların tam ortası, P dönüş barasının d sağ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Aynı Ölçüm, Başka Sonuç · Kaydı Güvenilir Kılmak** FİZ.11.2.5-a

FIZ.11.2.5-a

Ertesi gün başka bir ekip birinci kaydı yinelemiş ve farklı sayılar bulmuştur. **a)** Akım kesikken teslametre 38  $\mu\text{T}$  gösteriyordu ve ekip sıfırlamayı unuttu. Bu 38  $\mu\text{T}$  nereden gelir? Sıfırlanmamış bir kayıta B-d satırı sabit çıkar mı? **b)** Prob bir ölçümde yana çevrilmiş ve akım yokken bile okuma değişmiştir. Neden? **c)** Ekip d'yi çubuğun yüzeyinden ölçmüştür (Ş.9). Çubuğun çapı 6 mm olduğuna göre "1,0 cm" diye yazılan ölçümde gerçek uzaklık nedir? Bu hata küçük mü yoksa büyük uzaklıklarda mı önemlidir? **ç)** Çizelgeyi doldurunuz: her olası kaynağı nasıl denetleyeceğinizi yazınız; son satıra kendi bulduğunuz bir kaynağı ekleyiniz.



**Ş.9** · çubuğun büyütülmüş kesiti ve prob ucu · iki ayrı ölçüm başlangıcı

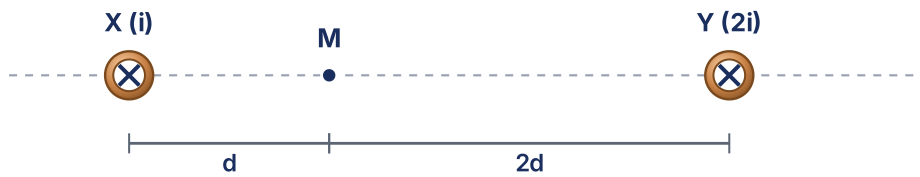
| Farkın olası kaynağı                   | Bunu nasıl denetlerim? |
|----------------------------------------|------------------------|
| Teslametre akım kesikken sıfırlanmadı. | ... ..                 |
| Probun yönü ölçümler arasında değişti. | ... ..                 |
| Uzaklık çubuğun yüzeyinden ölçüldü.    | ... ..                 |
| Dönüş kablosu proba yakın geçti.       | ... ..                 |
| Kendi ekleyeceğiniz: .....             | ... ..                 |

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## Stajyerin Çözümü · İlk Yanlış Adım Nerede? FİZ.11.2.5-b

Soru şudur: "X ve Y telleri birbirine paraleldir ve ikisinin akımı da sayfaya içeri ( $\otimes$ ) akar; X'in akımı i, Y'ninki 2i'dir (Ş.11). M noktasındaki bileşke alan nedir?" Stajyer şöyle çözmüştür. (1) X'in M'deki alanı  $B_X = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir. (2) Y'nin M'deki alanı  $B_Y = K \cdot 2 \cdot (2i) / (2d) = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir. (3) İki akım da sayfaya içeri aktığına göre iki alan aynı yöndedir ve toplanır. (4) M'deki bileşke alan  $2 \cdot K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir. **a)** İlk yanlış adım hangisidir? Her telin M'deki alanının yönünü sağ el kuralıyla bularak gösteriniz. **b)** Doğru sonucu yazınız. **c)** Tek bir değişiklikle stajyerin (4) numaralı sonucu doğru olurdu. Bu değişiklik nedir? **ç)** Tellerin dışındaki bölgelerde alanın sıfır olduğu bir nokta var mıdır? Gerekçelendiriniz.



**Ş.11** · X ve Y tellerinin kesiti · M, X'e d, Y'ye 2d uzaklıktadır

[illegible]

**Ara denetim:** Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Uzaklık 2 katına çıkınca alanı dörtte birine indirdiğin bir satır var mı? İki telin alanını "akımlar aynı yönlü" diye yönlerine bakmadan topladığın bir yer var mı? İkisine de "evet" diyorsan o satırı 4. soruya ve 11. soruya dönerek yeniden yaz. Pusula sapmasını telin alanıyla bir tuttuğun bir cümle varsa 10. sorudaki ızgaraya bak.

Rafinerinin dört ekibi aynı çubukla birer kayıt almış ve her biri kaydının altına bir sonuç yazmıştır. Teslametreler akım kesikken sıfırlanmıştır. **a)** Her ekip için sonucun kayıtle desteklenip desteklenmediğini yazınız ve gerekçesini kısaca belirtiniz. **b)** A ekibinin üç okuması neden eşit çıkmıştır? Sonucu hangi tek değişiklikle sınanabilir hâle gelirdi? **c)** B ekibinin dönüş kablosu çubuğa paralel, 6 cm ötede ve probun öbür yanındadır. Okumaları kim bozmuştur? **ç)** C ekibinin iki noktası ters orantıyla uyuşur; başka hangi ilişkiyle de uyuşur? En az kaç nokta gerekir?

| Ekip | Kayıt                                                             | Ekibin sonucu                        | Destekli mi? | Gerekçe |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|
| A    | $i = 2, 4, 6$ A iken $d = 1, 2, 3$ cm; okuma 40, 40, 40 $\mu T$ . | Alan ne akıma ne uzaklığa bağlıdır.  | ... ..       | ... ..  |
| B    | $i = 6$ A; $d = 1, 2, 3$ cm; okuma 144, 90, 80 $\mu T$ .          | B·d sabit değil; ters orantı yoktur. | ... ..       | ... ..  |
| C    | $i = 6$ A; $d = 2, 4$ cm; okuma 60, 30 $\mu T$ .                  | Alan uzaklıkla ters orantılıdır.     | ... ..       | ... ..  |
| D    | $i = 6$ A; $d = 1, 2, 3, 6$ cm; okuma 120, 60, 40, 20 $\mu T$ .   | Alan uzaklıkla ters orantılıdır.     | ... ..       | ... ..  |

Bu haftanın ölçme aracı iki parçalıdır: föydeki deney tasarımınız ve bu liste. Kutuyu ancak o işi gerçekten yaptıysanız işaretleyiniz; işaretlemediğiniz satırın son gözüne eksikliğinizi yazınız. Puan işaret sayısına değil, eksikğin doğru görülmesine verilir; 8. satır ayrı puanlanır.

| Tasarımımda...                                                           | ✓                        | Eksik (işaretlemediysem) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Hipotezimi "... arttıkça ..." biçiminde, iki büyüklüğü adıyla yazdım. | <input type="checkbox"/> |                          |
| 2. Bir seferde yalnız bir büyüklüğü değiştirdim.                         | <input type="checkbox"/> |                          |
| 3. Sabit tuttuklarımı (tel doğrultusu, pusulanın yeri) adıyla yazdım.    | <input type="checkbox"/> |                          |
| 4. Ölçüm noktalarını ve kaydın başlıklarını ölçümden önce planladım.     | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5. Her ölçümü yineledim ya da yineleyemediysem nedenini yazdım.          | <input type="checkbox"/> |                          |
| 6. Krokide akımın yönünü ve telin kuzey-güney doğrultusunu imledim.      | <input type="checkbox"/> |                          |
| 7. Dönüş kablosunu ve yakındaki demir gövdeleri pusuladan uzak tuttum.   | <input type="checkbox"/> |                          |
| 8. Sonucu tek bir orantı cümlesiyle yazdım (ayrı puanlanır).             | <input type="checkbox"/> |                          |

a) 1-c'de "manyetik alanın kaynağı" için bir cümle yazmıştınız. O cümleyi bugünkü iki kayıtle karşılaştırınız: hangi kayıt cümlenize "ne kadar" bilgisini ekledi? b) Bugün düz telin alanının teli saran çemberler olduğunu ve telden uzaklaştıkça zayıfladığını bulduk. Aynı teli bir borunun üstüne yan yana çok sayıda sarım yaparak sararsak borunun içinde, merkez ekseninde ne olur? Komşu sarımların alanları orada birbirini bozar mı, güçlendirir mi? Beklentinizi gerekçesiyle yazınız. c) Bu beklentiyi sınayacak bir ölçüm önerin: probu makaranın neresine koyar, hangi büyüklüğü değiştirir, hangilerine dokunmazdınız?

#### KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Uzaklık 2 katına çıktığında alanı dörtte birine değil, yarıya indirdin mi?
- Her yönü sağ el kuralıyla buldun mu?  $\odot$  için saat yönünün tersi,  $\otimes$  için saat yönü.
- İki alanı toplarken yönlerine baktın mı? Pusulanın telin alanını değil, bileşkeyi gösterdiğini hesaba kattın mı?

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** Defterine üç sütun aç: "akımla değişen", "uzaklıkla değişen" ve "akımın yönüyle değişen". Bu haftanın büyüklüklerini (alanın büyüklüğü, alanın yönü,  $B \cdot d$ ,  $B \div i$ , pusulanın sapma yönü, sapma açısı) bu sütunlara yerleştir; bir büyüklük birden çok sütuna girebilir. Makara tahminin (14-b) Hafta 19'da açılacak; onu olduğu gibi sakla.

# Mini Test · Akım, Uzaklık ve Yön

FİZ.11.2.5 a, b

$B = K \cdot 2 \cdot i / d$ ; yön sağ el kuralıyla bulunur.  $\otimes$  sayfadan dışarı,  $\odot$  sayfaya içeri demektir; pusula iğnesinin kırmızı ucu kuzey ucudur. Hiçbir soruda K'ye sayı konmaz; kat ilişkisi ve yön yeterlidir.

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

No: .....

Puan: .....

Soruların bir bölümü Denizli'deki bir akü fabrikasının şarj salonunda tutulan bakım kayıtlarından, bir bölümü Isparta'daki bir fen lisesinin fizik laboratuvarında yapılan gösterilerden derlenmiştir. Şarj salonundaki kablolar doğru akım taşır; teslametre ve sensörler, aksi söylenmedikçe akım kesikken sıfırlanmıştır.

## 1 Üç Fotoğraf, Tek Açıklama

Şarj salonunda kuzey-güney doğrultusundaki bir kablonun hemen altına konan pusulanın üç durumu üstten fotoğraflanmıştır; anahtar açılınca iğne her seferinde eski yerine döner. Üç fotoğrafı birlikte açıklayan hangisidir?

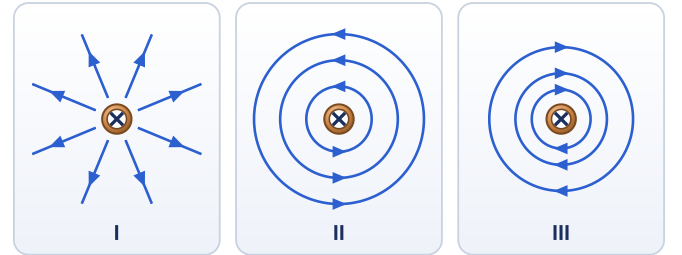


kesikli çizgi iğnenin akım yokkenki doğrultusu

- A) Akım, çevresinde yönü akımla dönen bir alan oluşturur
- B) Isınan bakırın çevresindeki sıcak hava iğneyi yandan iter
- C) Akım bakırı kalıcı olarak mıknatıslar; iğne ona döner
- D) Kablodaki yükler iğnenin kırmızı ucunu kendine çeker
- E) Akım geçen kablo iğneyi kendine paralel çevirir

## 2 Üç Öğrenci, Üç Çizim

Sayfaya dik bir telin (akım içeri,  $\otimes$ ) alan çizgilerini üç öğrenci şekildeki gibi çizmiştir. Hem çizimi hem ölçütü doğru olan seçenek hangisidir?

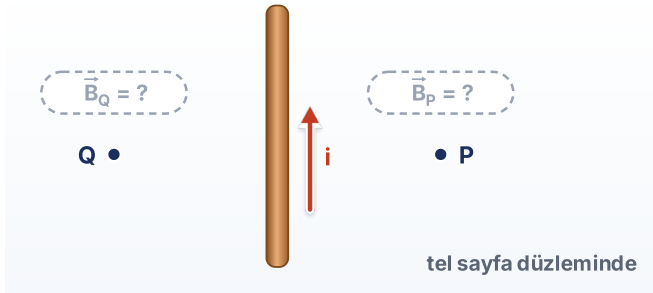


aynı tel için üç aday gösterim

- A) I; çizgiler telden ışın gibi dışa çıkar
- B) II; alan her yerde aynı, aralıklar eşit olmalı
- C) II ve III; fark yalnız bir çizim tercihidir
- D) III; ama oklar saat yönünün tersine olmalıydı
- E) III; saat yönünde dolandır, dışa doğru seyrekleşir

### 3 Tel Sayfanın Düzleminde

Düz tel sayfa düzleminde ve akım yukarı akar; P telin sağında, Q solundadır. P ve Q'daki alanın yönü için hangisi doğrudur?



sayfa düzlemindeki tel ve iki nokta

- A) P'de  $\odot$ , Q'da  $\otimes$       B) P'de sağa, Q'da sola  
C) P'de  $\otimes$ , Q'da  $\odot$       D) İkisinde de yukarı  
E) İkisinde de  $\otimes$

### 4 Kayıttan 15 cm'yi Kestirmek

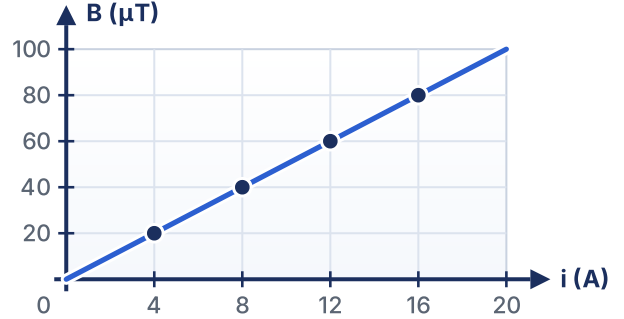
Şarj salonunda akımı değişmeyen bir kablonun çevresinde dört uzaklıkta alan okunmuş, 15 cm'deki ölçüm alınamamıştır. Uzaklıklar kabloun merkezinden ölçülmüştür. Kayda göre 15 cm'deki okuma kaç  $\mu T$  olmalıdır?

| Uzaklık (cm)      | 5   | 10  | 20  | 25 |
|-------------------|-----|-----|-----|----|
| Okuma ( $\mu T$ ) | 480 | 240 | 120 | 96 |

- A) 160      B) 180  
C) 107      D) 213  
E) 360

### 5 Sensör İki Kat Uzağa Taşınınca

Kablodan 4 cm uzaktaki sensörün okumaları, akım adım adım artırılırken grafiğe işlenmiştir. Sensör 8 cm'ye taşınıp ölçüm aynı akımlarla yinelenirse yeni noktalar hangi çizgiyi izler?



sensör 4 cm uzaktayken alınan okumalar

- A) Eğimi aynı, aşağı kaymış bir doğru  
B) Başlangıçtan geçen, eğimi yarıya inmiş doğru  
C) Başlangıçtan geçen, eğimi dörtte birine inmiş doğru  
D) Aşağı doğru bükülen bir eğri  
E) Başlangıçtan geçen, eğimi 2 katına çıkmış doğru

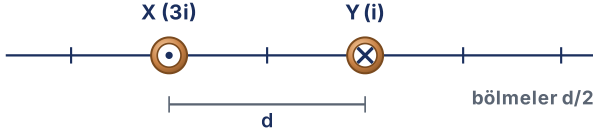
### 6 Hangi Ölçüm Planı?

Öğrenciler, düz bir telin alanının telden uzaklığa nasıl bağlı olduğunu bir kayıttan çıkaracaktır. Hangi plan bunu geçerli kılar?

- A) Akım sabit; prob akım kesikken sıfırlanır; yalnız uzaklık değişir  
B) Okuma okunaklı kalsın diye uzaklıkla birlikte akım da artırılır  
C) Dünya'nın alanı çıksın diye prob akım açıkken sıfırlanır  
D) Düzenek toplu dursun diye dönüş kablosu probun yanından geçer  
E) Tek bir uzaklıkta çok okuma alınıp ortalaması hesaplanır

## 7 Alanın Sıfır Olduğu Yer

Paralel iki uzun kablodan X'in akımı sayfadan dışarı ve 3i, Y'ninki sayfaya içeri ve i'dir; aralarındaki uzaklık d'dir. Bu doğru üzerinde bileşke alan nerede sıfırdır?

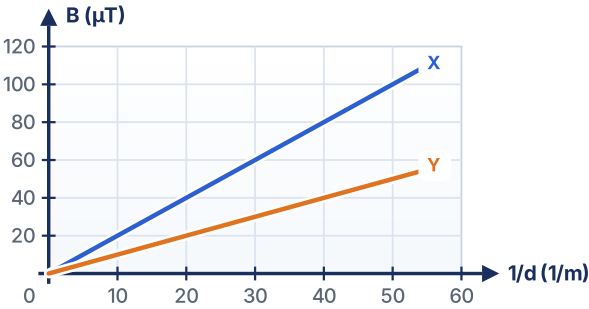


X ve Y kablolarının kesiti

- A) Y'nin sağında, Y'den yaklaşık 1,4d uzakta
- B) Y'nin sağında, Y'den d/2 uzakta
- C) X'in solunda, X'ten d/2 uzakta
- D) X ile Y arasında, Y'den d/4 uzakta
- E) Hiçbir noktada sıfır olmaz

## 8 İki Doğrunun Eğimi

Havadaki iki uzun kablonun (X ve Y) çevresinde ölçülen alanlar, uzaklığın tersine ( $1/d$ ) karşı grafiğe geçirilmiştir. Hangi yargı doğrudur?

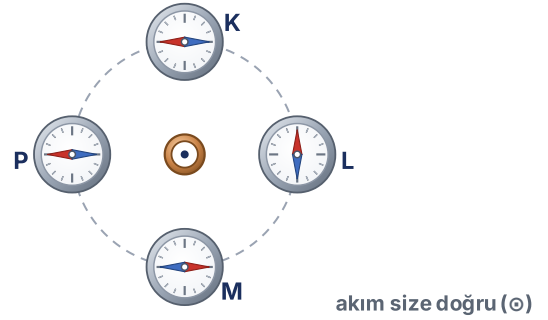


iki kablonun B-1/d grafikleri

- A) X'in probu kabloya 2 kat uzaktadır
- B) X'in akımı Y'ninkinin 4 katıdır
- C) X'in akımı Y'ninkinin 2 katıdır
- D) Akımlar eşittir; X kablosu daha kalındır
- E) X'in alanı uzaklıkla doğru orantılıdır

## 9 Dört Pusuladan Biri Yanlış

Sayfaya dik bir telin ( $\odot$ ) çevresine konan dört pusulanın iğneleri çizilmiştir; Dünya'nın alanı ihmal edilebilir. Yanlış çizilen iğne hangisidir ve neden?



kırmızı uç kuzey ucudur

- A) K'deki; iğne tele bakmalıydı
- B) L'deki; iğne çizgiyi dik kesmeliydi
- C) M'deki; K ile aynı yöne bakmalıydı
- D) Hiçbiri; iğne yönleri çizim tercihidir
- E) P'deki; kırmızı uç aşağı bakmalıydı

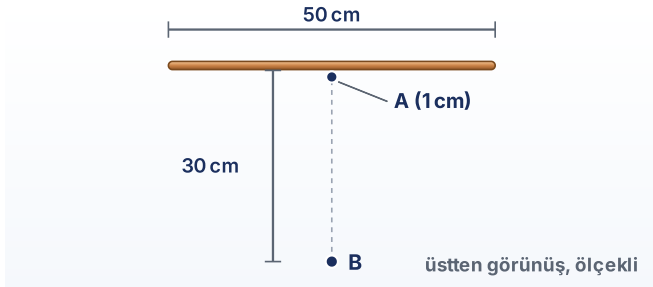
## 10 İki Büyüklük Birlikte Değişince

Şarj salonundaki sensör kablodan 4 cm uzaktayken kablonun akımı 40 A'dır. Bir düzenlemede sensör 6 cm'ye taşınırken akım da 120 A'e çıkarılıyor. Sensörün yeni okuması eskisinin kaç katıdır?

- A) 3
- B) 4/3
- C) 9/2
- D) 2
- E) 1

### 11 Kısa Tel, Uzak Nokta

50 cm'lik düz bir telin ortasına dik doğrultuda A (1 cm) ve B (30 cm) noktalarında alan ölçülmüştür. Ölçümler  $B = K \cdot 2 \cdot i / d$  modeliyle karşılaştırılınca ne beklenir?



50 cm'lik tel ve iki ölçüm noktası

- A) A'daki modelden büyük çıkar; tele yakın alan yoğunlaşır
- B) İkisi de uyuşur; model her uzunluktaki tel için geçerlidir
- C) B'deki modelden küçük çıkar; tel bu uzaklığa göre kısadır
- D) B'deki modelden büyük çıkar; uçlardan taşan alan orada toplanır
- E) İkisi de modelden küçük çıkar; kısa telin alanı her yerde zayıftır

### 12 Sıfırlanmamış Bir Kayıt

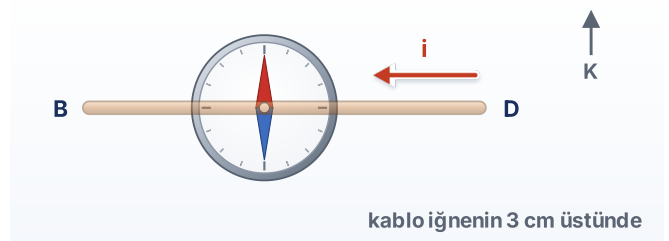
Stajyer, sensörü sıfırlamayı unutmuştur; akım kesikken sensör 45  $\mu T$  gösteriyordu. Akımı değişmeyen bir kablonun çevresindeki üç okumaya bakıp "uzaklık  $\times$  okuma sabit değil" (210, 300, 390); alan uzaklıkla ters orantılı değil" diyor. Hangi değerlendirme doğrudur?

| Uzaklık (cm)       | 2   | 4  | 6  |
|--------------------|-----|----|----|
| Sensör ( $\mu T$ ) | 105 | 75 | 65 |

- A) Stajyer haklıdır; ters orantı bu kabloda geçerli değildir
- B) Okumalar uzaklığın karesiyle ters orantılı azalır
- C) Okumalara 45  $\mu T$  eklenirse çarpım sabit çıkar
- D) 45  $\mu T$  çıkarılınca çarpım sabittir; kusur kayıttadır
- E) Sensör bozuktur; bu kayıt hiç kullanılamaz

### 13 Doğu-Batı Doğrultusundaki Kablo

Doğu-batı doğrultusundaki bir kablo pusulanın 3 cm üstündedir. Kabloya batıya doğru akım verilince kablonun pusuladaki alanı, Dünya'nın alanının yere paralel kısmının 2 katı olur. İğne ne yapar?

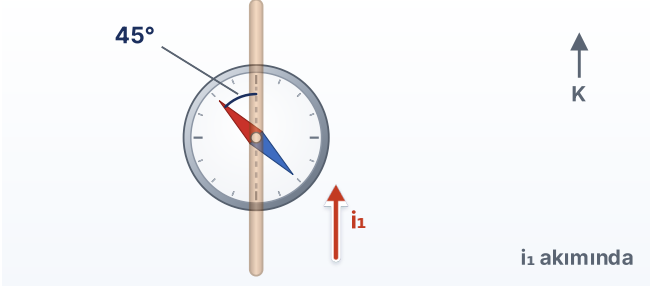


üstten görünüş · B batı, D doğu

- A) Batıya 90° döner
- B) Hiç dönmez
- C) Doğuya yaklaşık 63° döner
- D) Kararsız kalır; her yönde durabilir
- E) 180° döner; kırmızı uç güneyi gösterir

#### 14 45°'den Sonra

Kuzey-güney doğrultusundaki bir kablo pusulanın hemen üstündedir.  $i_1$  akımında iğne kuzeyden batıya 45° sapmıştır. Akım  $2i_1$  olursa iğnenin sapması için hangisi doğrudur?



$i_1$  akımında iğne · kesikli çizgi akım yokkenki doğrultu

- A) 90° olur
- B) 45° kalır
- C) 22,5°'ye iner
- D) 45° ile 90° arasında olur
- E) 180° olur

#### 15 Hangi Kayıt Yinelenebilir?

Bir kayıt, başka bir ekibin ölçümü yinelenmesine ve sonucu  $B = K \cdot 2 \cdot i / d$  modeline bağlamasına izin vermelidir. Hangi kayıt bunu sağlar?

- A) «Kablonun yakınında yaklaşık 60  $\mu T$  civarında bir değer okundu.»
- B) «6,0 A'de, merkezden 2,0 cm'de, sıfırlanmış prob iki kez okundu: 60 ve 61  $\mu T$ .»
- C) «Prob kabloya dokunacak kadar yaklaştırıldı; 60  $\mu T$  okundu.»
- D) «6,0 A'de 60  $\mu T$  okundu; uzaklık ekipçe bilindiği için yazılmadı.»
- E) «2,0 cm'de 60  $\mu T$  okundu; akım hattın olağan değerindeydi.»

# Bağlam Temelli Sorular · İHA Pusulası, Gömülü Kablo, Ölçüm Raporu

FİZ.11.2.5 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: \_\_\_\_\_

Sınıf: 11 - \_\_\_\_\_

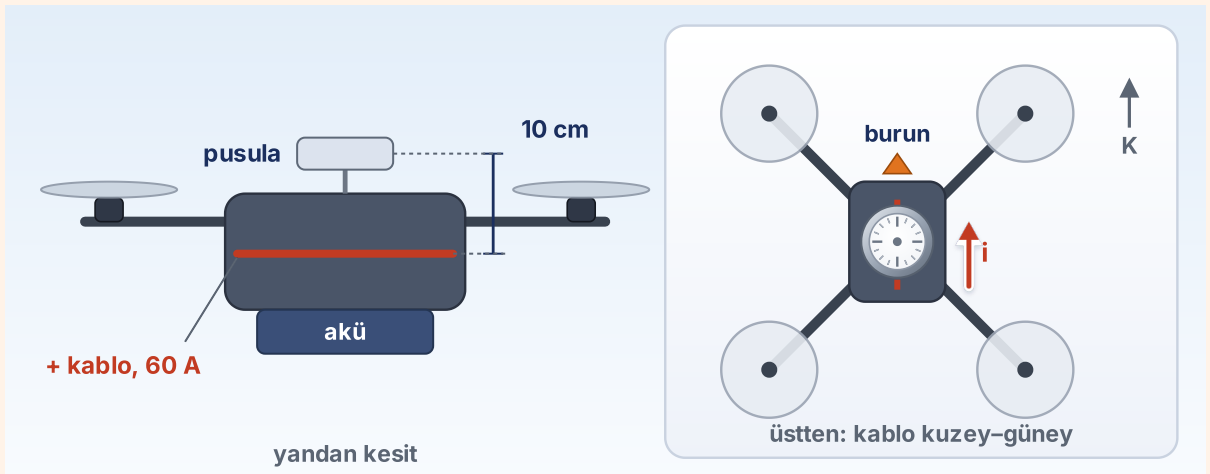
No: \_\_\_\_\_

Puan: \_\_\_\_\_

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: uzun, düz bir telin d uzaklıkta oluşturduğu manyetik alan  $B = K \cdot i / d$ 'dir; yönü sağ el kuralıyla bulunur ve bir noktadaki alan, oradaki bütün alanların vektörel toplamıdır. Pusula iğnesinin kırmızı ucu kuzey ucudur ve iğne bulunduğu yerdeki bileşke alanın yönüne yerleşir. K'ye sayı verilmez; gereken değerleri bağlamlardaki deneme ölçümlerinden oranla bulacaksınız.

## BAĞLAM 1 · ORDU'DA BİR ÖĞRENCİ TAKIMININ İHA ATÖLYESİ

Ordu'daki bir üniversitenin öğrenci takımı dört pervaneli bir insansız hava aracı (İHA) kuruyor. Uçuş kartındaki elektronik pusula gövdenin üstündedir; pusulanın **10 cm altından**, gövdenin içinde, akü ile güç dağıtım kartı arasındaki **artı kablo** geçer. İHA'nın burnu kuzeye bakarken kablo kuzey-güney doğrultusundadır ve havada asılı dururken kablodan kuzeye doğru **60 A** doğru akım akar. Eksi kablo başlangıçta gövdenin alt yüzünden, pusulaya göre çok daha uzaktan dolaştırılmıştır; etkisi bu sorularda ihmal edilir. Pusulanın yerinde Dünya'nın alanının yere paralel kısmı **25  $\mu T$** 'dir ve kuzeye bakar. Takım kabloyu önce atölye masasında düz uzatıp **6,0 A** geçirmiş; kablonun **10 cm** uzağında, akım kesikken sıfırlanmış bir manyetometre **12  $\mu T$**  okumuştur. Kablo uzun ve düz kabul edilir.



solda gövdenin yandan kesiti · sağda İHA'nın üstten görünüşü

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Havada Asılıyken Pusula FİZ.11.2.5-b ·

KB2.4

İHA havada asılı dururken pusula iğnesinin sapması için hangisi doğrudur?

- A) Batıya sapar; sapma  $45^\circ$  ile  $90^\circ$  arasındadır
- B) Doğuya sapar; sapma  $45^\circ$  ile  $90^\circ$  arasındadır
- C) Doğuya sapar; sapma  $45^\circ$ 'den küçüktür
- D) Doğuya sapar; sapma tam  $90^\circ$ 'dir
- E) Sapmaz; kablonun alanı pusulaya ulaşmaz

### 2 Kabloyu Ne Kadar Uzaklaştırmalı?

FİZ.11.2.5-b · KB2.10

Takım, pusulanın en fazla birkaç derece sapmasını istiyor; bunun için kablonun pusuladaki alanı Dünya'nın alanının onda birini ( $2,5 \mu\text{T}$ ) geçmemelidir. Bu koşul yalnız pusulayı kablodan uzaklaştırarak sağlanacaksa pusula kablodan en az ne kadar uzağa alınmalıdır?

- A) Hiçbir uzaklık yetmez
- B) 1,0 m
- C) 4,8 m
- D) 48 cm
- E) 69 cm

### 3 Artı ve Eksi Kablo Yan Yana FİZ.11.2.5-b ·

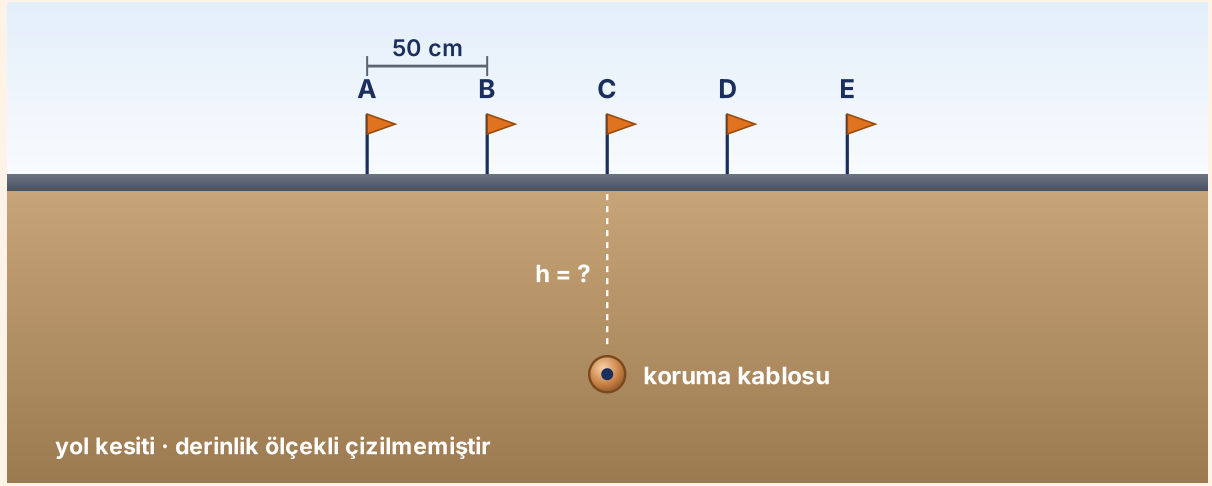
KB2.19

4,8 m'lik bir uzaklık bulunamadığı için takım eksi kabloyu da pusulanın altından geçirip artı kablonun hemen yanına alıyor ve ikisini birbirine sarıyor; iki kablonun arası yaklaşık 1 cm'dir. İHA havadayken iğne artık neredeyse hiç sapmıyor. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Akımlar zıt yönlüdür; pusuladaki iki alan zıttır ve birbirini götürür
- B) Artı ve eksi yükler birbirinin alanını götürür; toplam yük sıfırdır
- C) Alanlar aynı yöne bakar; sarılı kablo alanı yanlara yayar
- D) Sarılınca direnç artar ve akım azalır; alan da küçülür
- E) DC kabloların manyetik alanı yoktur; sapmayı ısıtma yapıyordu

#### BAĞLAM 2 · VAN'DA KAZIDAN ÖNCE GÖMÜLÜ BİR KABLONUN YERİNİ BULMAK

Van'da bir yolun altından, doğal gaz boru hattını paslanmaya karşı koruyan ve doğru akım taşıyan gömülü bir **koruma kablosu** geçer; kazıdan önce kablonun yeri ve derinliği bulunmalıdır. Ekip, kablonun akımı kesikken sıfırlanmış bir alan ölçerle yolun üstünde, kabloya dik bir doğru boyunca **50 cm aralıklı** beş noktada yalnız kablonun alanının büyüklüğünü okumuştur. Ölçer önce **1,0 A** taşıyan uzun, düz bir deneme teliyle sınanmış; telin **10 cm** uzağında **2,0  $\mu\text{T}$**  okunmuştur. Kablo uzun ve düz kabul edilir.



yolun kesiti ve beş ölçüm noktası · kablonun derinliği bilinmemektedir

| Nokta             | A   | B   | C   | D   | E   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Okuma ( $\mu T$ ) | 3,6 | 5,7 | 8,0 | 5,7 | 3,6 |

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 4 Kablo Hangi Noktanın Altında?

FİZ.11.2.5-b · OB7

Okumalar kablonun yeri için hangi sonucu destekler?

- A) Bulunamaz; gömülü kablonun alanı toprağı geçip yüzeye ulaşmaz
- B) A ile E'nin altında; en küçük okuma kablonun tam üstündedir
- C) B ile D'nin altında; iki eşit okuma iki ayrı kablo demektir
- D) C'nin altında; en büyük okuma en yakın noktadadır, iki yan eşit azalır
- E) C'nin altında; ama B'deki okuma C'dekinin dörtte biri olmalıydı

#### 5 Kablo Ne Kadar Derinde?

FİZ.11.2.5-b · KB2.10

B ve C'deki okumaları kullanarak kablonun C'nin altındaki derinliği yaklaşık kaç cm'dir?

- A) 25
- B) 35
- C) 50
- D) 71
- E) 78

#### 6 Koruma Akımı Kaç Amper?

FİZ.11.2.5-b · KB2.4

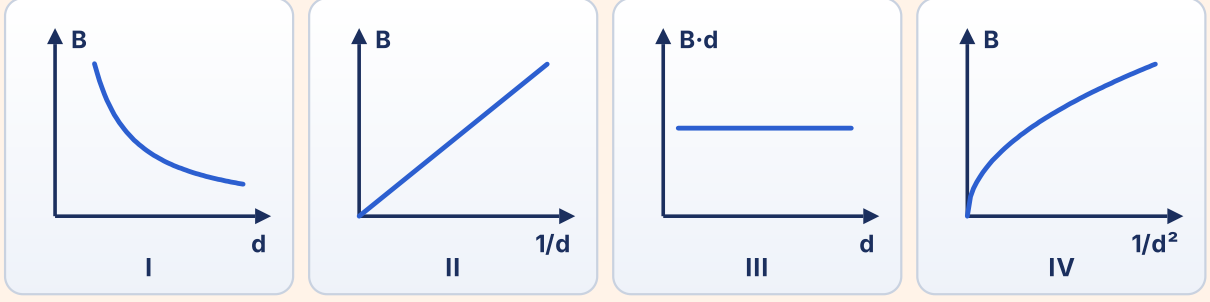
Bulduğunuz derinliği ve deneme telindeki okumayı kullanarak koruma kablosundaki akımı bulunuz. Akım yaklaşık kaç amperdir?

- A) 100
- B) 4
- C) 10
- D) 28
- E) 20

### BAĞLAM 3 · ERZİNCAN'DA BİR YAZ OKULUNUN ÖLÇÜM RAPORU

Erzincan'da bir yaz okuluna katılan lise öğrencileri, akım geçen düz bir telin alanını telefonlarının manyetometre uygulamasıyla ölçmüştür. Grup akımı hiç değiştirmemiş; her ölçümden önce akım kesikken telefonu sıfırlamış ve telefonu telden adım adım

uzaklaştırmıştır. Aynı kaydı raporlarına dört ayrı grafikte koymuşlardır; eksenlerde yalnız büyüklüklerin adları yazılmıştır.



rapordaki dört grafik · hepsi aynı ölçüm kaydından çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 7 Hangi Grafikler Doğrudan Gösterir?

FİZ.11.2.5-a · OB4

Alanın uzaklıkla ters orantılı olduğunu hangi iki grafik doğrudan gösterir?

- A) I ve II; ikisinde de alan uzaklık arttıkça azalır
- B) II ve III; biri başlangıçtan geçen doğru, öbürü yatay doğrudur
- C) I ve IV; ikisi de eğridir ve eğrilik ters orantıyı gösterir
- D) Yalnız IV; alanın uzaklığın karesine bağlı olduğunu gösterir
- E) III ve IV; ikisinde de değerler uzaklıkla düzenli değişir

### 8 Rapordaki Sonuç Cümlesi Sınanıyor

FİZ.11.2.5-b · KB2.19

Raporun sonucunda şu cümle yazıyor: "Akım 2 katına çıkınca alan 2 katına çıkar; uzaklık 2 katına çıkınca alan dörtte birine iner." Yaz okulunun danışmanı, cümlenin bir yarısının grubun kendi kaydıyla çeliştiğini söylüyor. Danışman hangi gerekçeyle haklıdır?

- A) İkinci yarı çelişir; III'te  $B \cdot d$  sabit olduğundan alan yarıya iner
- B) İkinci yarı çelişir; I'deki eğri dörtte birden de hızlı düşer
- C) Hiçbir yarı çelişmez; IV'teki eğri ters kareyi gösterir
- D) İkinci yarı çelişir; II'ye göre alan uzaklıkla doğru orantılıdır
- E) Birinci yarı çelişir; kayıta akım hiç değiştirilmemiştir

# Etkinlik · Ørsted'inine Benzeyen Bir Deney Tasarla

FİZ.11.2.5-a

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.1 İletişim · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Malatya'daki bir meslek lisesinin elektrik atölyesindeyiz. Araştırma sorumuz: **akım geçen düz bir telin pusulayı döndüren etkisi telden geçen akıma ve telin pusulaya uzaklığına nasıl bağlıdır; bu etkiyi hiçbir alan ölçer kullanmadan, yalnız bir pusulayla nasıl karşılaştırırız?** Hazır yönerge yoktur: düzeneği, değişkenleri ve kaydı siz kuracaksınız. Görevler her adımda döner: biri kurar, biri okur, biri yazar. Bitmiş tasarımınızı çalışma kâğıdının 13. sorusundaki listeye kendiniz denetleyeceksiniz.

## 1 Tezgâhtan Seçim ve Güvenlik 1. adım · 7 dakika

Atölyede Ş.F1'deki araçlar hazırdır; liste kapalı değildir. Kullanacağınız her aracı çizelgeye yazınız ve tasarımınızdaki işini belirtiniz. **Güvenlik:** kalın bakır teli asla doğrudan bir pile ya da akünün uçlarına bağlamayınız; bu kısa devredir, tel ve pil hızla ısınır. Akımı sınırlanabilen kaynakla ve anahtar açıkken kurunuz, her ölçümden sonra akımı kesiniz, tel ısırırsa ölçüme ara veriniz. Telefonu, anahtarları ve çelik cetveli pusuladan uzak tutunuz.



Ş.F1 · atölyede hazır bulunan araçlar

| Kullanacağım araç | Tasarımındaki işi |
|-------------------|-------------------|
| ...               | ...               |
| ...               | ...               |
| ...               | ...               |
| ...               | ...               |

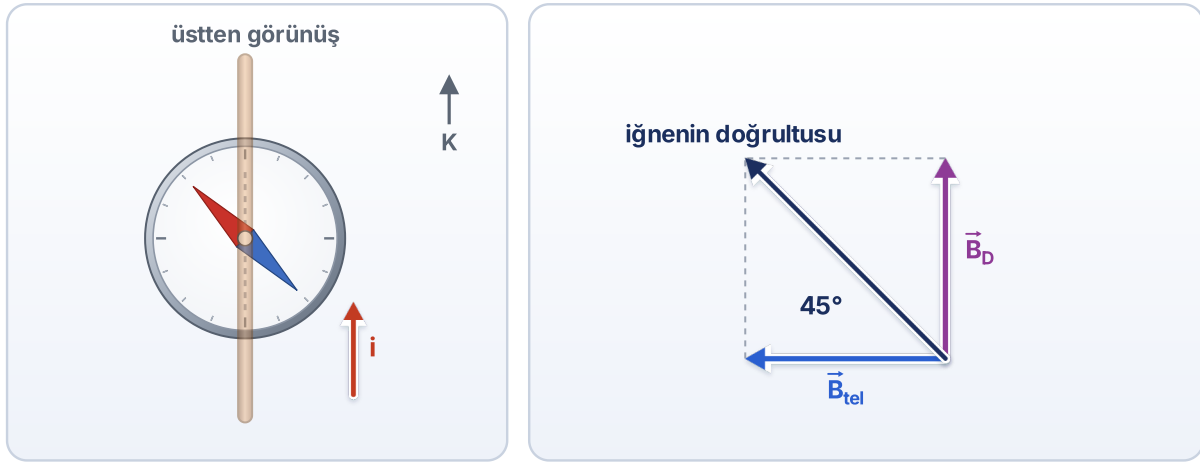
## Tasarım Kararları · Tek Değişken 2. adım · 10 dakika

2. adım · 10 dakika

**a)** Hipotezinizi bir yön bildirecek biçimde, "... arttıkça ..." kalıbıyla tek cümlede yazınız. **b)** Çizelgeyi doldurunuz. Değiştireceğiniz büyüklük tek olmalıdır; gözleyeceğiniz şey sayılabilir ya da çizilebilir olmalıdır. **c)** Dönüş kablosunu nereye koyacağınızı ve nedenini yazınız.

| Karar                     | Sizin kararınız | Niçin böyle seçtiniz? |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Cevabını aradığım soru    | ...             | ...                   |
| Değiştireceğim büyüklük   | ...             | ...                   |
| Gözleyip kaydedeceğim şey | ...             | ...                   |
| Sabit tutacağım şeyler    | ...             | ...                   |
| Dönüş kablosunun yeri     | ...             | ...                   |
| Kaç ölçüm alacağım        | ...             | ...                   |

Teli kuzey–güney doğrultusunda, pusulanın tam üstüne geriniz; akım kesikken iğne telin altında ve telle aynı doğrultuda durmalıdır. Akımı yavaşça artırıp iğnenin kuzeyden **45°** saptığı akımı ( $i_{45}$ ) okuyunuz. O anda telin pusuladaki alanı Dünya'nın alanının yere paralel kısmına eşittir (Ş.F2). Sonra teli takozlarla yükseltip uzaklığı değiştirerek ölçümü yineleyiniz. Aracı olmayan gruplar aşağıdaki hazır kaydı kullanır. **a)** Düzeneğinizin krokisini çerçeveye çiziniz: telin doğrultusunu, akımın yönünü, pusulayı ve dönüş kablosunu imleyiniz. **b)** Çizelgenin son sütununu doldurunuz. **c)** Her satırda iğne aynı açıda saptığına göre telin pusuladaki alanı satırdan satıra değişmiş midir? Buna göre son sütun size hangi ilişkiyi söyler? **ç)** *Zenginleştirme*:  $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$  olarak son sütunun ortalamasından Dünya'nın alanının yere paralel kısmını bulunuz.



Ş.F2 · iğne 45° saptığında iki alan eşittir

| Satır           | Tel–pusula uzaklığı d (cm) | $i_{45}$ (A) | $i_{45} \div d$ (A/cm) |
|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| hazır kayıt 1   | 1,0                        | 1,3          | ...                    |
| hazır kayıt 2   | 1,5                        | 1,9          | ...                    |
| hazır kayıt 3   | 2,0                        | 2,5          | ...                    |
| hazır kayıt 4   | 3,0                        | 3,7          | ...                    |
| sizin ölçümünüz | .....                      | .....        | .....                  |

a) Sonuç cümlesini tamamlayınız: "..... arttırdığımda ..... oldu; bu ilişkiyi ..... diye adlandırırım." b) Bu düzenekle yapamayacağınız bir ölçümü ve gerekçesini yazınız. c) Grubunuzdan biri "iğneyi 90° saptıracak akımı bulalım, daha kolay okunur" diyor. Neden bulamazsınız? ç) Tasarımınızı ÇK 13'teki listeyle denetleyip eksik gördüğünüz bir satırı buraya yazınız.

**Teslim ve kapanış:** Föyü teslim etmeden önce akımı kesin ve pusulanın yeniden kuzeyi gösterdiğini denetleyin; göstermiyorsa yakında bir demir gövde ya da kalıcı bir etki vardır, föye yazın. Yazan üye sınıfa tek cümle söylesin: iğneyi 45° saptıran akım uzaklıkla nasıl değişti?

**Defterinize son bir not:** Pusula telin alanını değil, iki alanın bileşkesini gösterir; iki alanı eşitlediğimiz an, onları sayıya çevirmeden karşılaştırabildiğimiz andır.